

- b) Let G be any (additive) abelian group. Define a multiplication in G by $a * b = 0$ for every $a, b \in G$. Show that this makes G into a ring.

मान लीजिए G कोई (योगात्मक) आबेली समूह है। प्रत्येक $a, b \in G$ के लिए $a * b = 0$ द्वारा G में गुणन को परिभाषित करें। दिखाएं कि यह G को एक वलय में बदल देता है।

7. a) Prove by truth table the following.

i) $(p \leftrightarrow p \wedge r) \Rightarrow (\sim r \rightarrow \sim p)$ is tautology

ii) $(p \vee q) \wedge (\sim p) \wedge (\sim q)$ is a contradiction

निम्नलिखित को सत्यता सारणी द्वारा सिद्ध कीजिए।

i) $(p \leftrightarrow p \wedge r) \Rightarrow (\sim r \rightarrow \sim p)$ टॉटोलॉजी है

ii) $(p \vee q) \wedge (\sim p) \wedge (\sim q)$ एक विरोधाभास है।

- b) Prove that, in a graph total number of odd degree vertices is even but then number of even degree vertices may be odd.

सिद्ध कीजिए कि किसी ग्राफ में विषम कोटि के शीर्षों की कुल संख्या सम होती है, लेकिन तब सम कोटि के शीर्षों की संख्या विषम हो सकती है।

8. Write the short notes. (any two)

a) Conjunctive and Disjunctive Normal Form

b) Lattice

c) Universal and existential quantifier

d) Types of functions

शॉर्ट नोट्स लिखें। (कोई दो)

अ) संयोजक और वियोगी सामान्य रूप

ब) जाली

स) सार्वभौमिक और अस्तित्वगत परिमाणक

द) कार्यों के प्रकार

Roll No

CSIT(CI)-302 (GS)

B.Tech., III Semester

Examination, June 2023

Grading System (GS)

Discrete Structure

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Let $X = \{a, b, c\}$. Define $f : X \rightarrow X$ such that $f = \{(a, b), (b, a), (c, c)\}$ Find

मान लीजिए $X = \{a, b, c\}$ है। $f : X \rightarrow X$ को इस प्रकार परिभाषित कीजिए कि $f = \{(a, b), (b, a), (c, c)\}$ ज्ञात कीजिए।

i) f^{-1}

ii) f^2

iii) f^3

iv) f^4

- b) Among 100 students, 32 study Mathematics, 20 study Physics, 45 study Biology, 15 study Mathematics and Biology, 7 study Mathematics and Physics, 10 study Physics and Biology and 30 do not study any of the subjects. Find the number of students

i) Studying all the three subjects and

ii) Studying exactly one of the three subjects.

100 छात्रों में से 32 गणित पढ़ते हैं, 20 भौतिकी पढ़ते हैं, 45 जीव विज्ञान पढ़ते हैं, 15 गणित और जीव विज्ञान पढ़ते हैं, 7 गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, 10 भौतिकी और जीव विज्ञान पढ़ते हैं और 30 किसी भी विषय का अध्ययन नहीं करते हैं। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- सभी तीन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और
- तीन विषयों में से एक का अध्ययन कर रहे हैं।

2. a) Consider $G = \{1, 5, 7, 11\}$ under multiplication modulo 12

- Find the order of each element
- Is G cyclic
- Find all subgroups

गुणन मॉड्यूल 12 के तहत $G = \{1, 5, 7, 11\}$ पर विचार करें।

- प्रत्येक तत्व का क्रम ज्ञात कीजिए
- G चक्रीय है
- सभी उपसमूहों का पता लगाएं

b) Prove that a subgroup H of a group G , is normal if and only if $xHx^{-1} = H, \forall x \in G$
साबित करें कि समूह G का एक उपसमूह H सामान्य है अगर और केवल अगर $xHx^{-1} = H, \forall x \in G$

3. a) Prove the validity of the following argument:

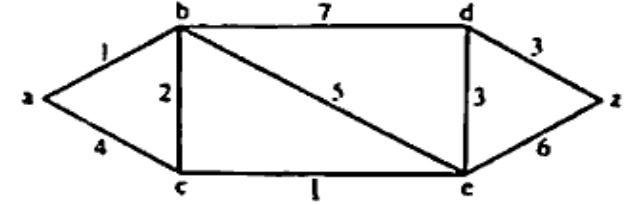
"If Ram is selected in IAS examination, then he will not be able to go to London. Since Ram is going to London. He will not be selected in IAS examination."

निम्नलिखित तर्क की वैधता सिद्ध करें:

अगर राम IAS परीक्षा में चयनित हो जाता है, तो वह लंदन नहीं जा पाएगा। चूंकि राम लंदन जा रहा है। उनका IAS परीक्षा में चयन नहीं होगा।

b) Design DFA and NDFA accepting all string over $\{0,1\}$. Which end in 0 but do not contain 11 as substring?
डिजाइन DFA और NDFA $\{0,1\}$ से अधिक सभी स्ट्रिंग को स्वीकार करते हैं। कौन सा 0 में समाप्त होता है लेकिन सबस्ट्रिंग के रूप में 11 नहीं होता है?

4. a) Find the shortest path from a to z in the following graph, where numbers associated with the edges are the weights. निम्नलिखित ग्राफ में a से z तक का सबसे छोटा रास्ता खोजें, जहाँ किनारों से जुड़ी संख्याएं भार हैं।



b) Distinguish between k -coloring of a graph and chromatic number of a graph.

एक ग्राफ के k -रंग और एक ग्राफ की रंगीन संख्या के बीच भेद।

5. a) Solve the following recurrence relation:

निम्नलिखित पुनरावृत्ति संबंध को हल करें:

$$a_r - 7a_{r-1} + 10a_{r-2} = 3^r$$

given that $a_0 = 0, a_1 = 1$

b) Explain Binomial theorem and prove it. Take any one example to illustrate the theorem.

द्विपद प्रमेय को समझाइए और सिद्ध कीजिए। प्रमेय को समझाने के लिए कोई एक उदाहरण लीजिए।

6. a) Let $A = \{2, 3, 4\}$ and $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$. Assume a relation R from A to B such that $(x, y) \in R$ when a divides b . Determine R , its domain and range.

माना $A = \{2, 3, 4\}$ और $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ A से B तक संबंध R मान लें कि $(x, y) \in R$ जब एक a को b विभाजित करता है। R , इसके डोमेन और सीमा का निर्धारण करें।